

Thuật toán đường đi ngắn nhất và ứng dụng

Ghi chú theo slide

Yu Yuanming

2006

Nguồn gốc: Shortest-path algorithms and applications

IOI China candidate team papers / 2006 / Yu Yuanming / Yu Yuanming.ppt

1 Phạm vi

Bộ trình chiếu đi kèm bài viết cùng tên về đường đi ngắn nhất. Văn bản trích từ tệp PowerPoint cũ cho thấy rõ các mốc Dijkstra, Bellman–Ford, SPFA, đồ thị $G = (V, E)$, đường đi $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$, ký hiệu $d[i, c]$ và một ví dụ từ BOI 2002. Các công thức được phục dựng theo bản bài viết đã dịch.

2 Mô hình

Bài toán đường đi ngắn nhất xét đồ thị có hướng có trọng số. Trọng số của một đường đi là tổng trọng số các cạnh trên đường, còn giá trị tối ưu từ nguồn s tới đỉnh v được ký hiệu bằng khoảng cách nhỏ nhất có thể đạt được. Nếu tồn tại chu trình âm đi được từ nguồn và có thể tiếp tục tới v , giá trị tối ưu theo nghĩa thông thường không còn hữu hạn.

3 Ba thuật toán chính

Dijkstra. Khi mọi cạnh có trọng số không âm, Dijkstra liên tục chọn đỉnh chưa chốt có ước lượng nhỏ nhất, đưa nó vào tập đã biết chắc, rồi nối lỏng các cạnh đi ra. Cài đặt thuần dùng ma trận có thể đạt $\mathcal{O}(V^2)$; với danh sách kề và hàng đợi ưu tiên, thuật toán phù hợp hơn cho đồ thị thưa.

Bellman–Ford. Bellman–Ford nối lỏng mọi cạnh trong $|V| - 1$ lượt. Nhờ không phụ thuộc vào tính không âm của trọng số, nó xử lý được cạnh âm và còn phát hiện chu trình âm bằng một lượt kiểm tra sau cùng.

SPFA. SPFA là biến thể hàng đợi của Bellman–Ford. Chỉ những đỉnh vừa được cải thiện mới được đưa vào hàng đợi để tiếp tục nối lỏng các cạnh đi ra. Trên nhiều dữ liệu thi đấu, cách này giảm mạnh số lượt duyệt cạnh, dù trường hợp xấu nhất vẫn cần được đánh giá như Bellman–Ford.

4 Ứng dụng

Thông điệp của slide là: mô hình đường đi ngắn nhất không chỉ giải các bài bản đồ. Sau khi chọn trạng thái đúng, cạnh có thể biểu diễn chi phí chuyển, độ phạt, ràng buộc, hoặc một bước quyết định trong quy hoạch động. Vì vậy, nhiều bài bề ngoài thuộc tối ưu tổ hợp vẫn có thể quy về nói lỏng trên đồ thị trạng thái.